Bài 1

1 2 họ vi điều khiển là esp32 với atmaga8
2 DHT11
3 GPIO14
4 digital một dây
5 SDA nối chân GPIO33
6 SCL nối chân GPIO32
7 MOTOR1_INT1 nối GPIO 05
8 MOTOR1_INT2 nối GPIO 17
9 GPIO không thể cấp trực tiếp nguồn 12 V hoặc dòng lớn như vậy.
10. Đường tín hiệu LED_R (điều khiển đèn LED đỏ) nối với chân GPIO 26
11. đường tín hiệu LED_G (điều khiển đèn LED xanh) nối với chân GPIO 27
12. LED đỏ D3 và LED xanh D16 được điều khiển thông qua transistor NPN Q6 và Q12 (MMBT3904).
13. MOTOR2_INT1 nối GPIO 23
14. MOTOR2_INT2 nối GPIO 22
15. MOTOR2 đi qua IC U3 (A4950ELJTR) và ra đầu nối J10 dựa vào tên nhãn tín hiệu và mã linh kiện để không bị nhầm
16. ARRAY_LED 3 nối GPIO 13 với ARRAY_LED 4 nối với GPIO 12 và đi tới ARRAY_LED1 và ARRAY_LED2
17. DHT11 được đọc ở chân 14, Nếu bổ sung điều khiển MOTOR1 qua MQTT thì lệnh phải đi tới hai GPIO 05 và 17 qua IC A4950 (U9) đóng vai trò là mạch công suất điều khiển động cơ.
18. Em làm hết